TD 01: Modélisation en UML

Exercice 1 (Gestion du personnel d'une entreprise) :

Chaque employé (identifié par un n° matricule) est attaché à un département de l'entreprise, occupe un bureau et participe à un ou plusieurs projet(s) développé(s) par l'entreprise.

Pour chaque employé, on connaît son nom, son prénom, la liste des salaires qu'il a touchés dans les différents emplois qu'il a occupés dans l'entreprise à différentes dates.

Chaque département (identifié par un n° département) a son budget propre et est dirigé par un directeur faisant partie du personnel.

Chaque bureau (identifié par un n° bureau) est rattaché à un département, est caractérisé par sa surface en mètres carrés et possède un numéro de téléphone.

Chaque projet (identifié par un n° de projet) possède un certain budget et emploie plusieurs personnes appartenant à différents départements. On connaît le nombre d'heures de travail effectué par chaque employé pour un projet.

Question 1 – Proposer une formalisation UML pour ce problème.

Question 2 – Traduire le schéma en modèle relationnel.

Exercice 2 (Réseau social) :

On souhaite créer un réseau social où les utilisateurs peuvent se connecter entre eux et échanger des informations.

Chaque utilisateur est défini par un pseudo et un mot de passe. On conserve leur nom, prénom, email, téléphone, date de naissance, sexe, ainsi que le pays et la ville d'habitation. On connait aussi sa date d'inscription au site et la date de fermeture de son compte, le cas échéant.

Les utilisateurs peuvent être en lien les uns avec les autres. Chaque utilisateur peut être "en couple" avec un autre, et peut être "ami" avec autant d'autres utilisateurs que nécessaire. Dans les deux cas on souhaite conserver la date de début de la liaison.

Chaque utilisateur doit aussi créer une ou plusieurs pages, privées ou publiques, sur lesquelles il peut écrire des publications. Chaque publication contient un titre, une date, un texte et un nombre de "J'aime".

De plus, les utilisateurs peuvent se réunir sous forme de groupes, qui sont définis comme des pages utilisateurs sauf que tous les membres du groupe peuvent poster des publications.

Les utilisateurs peuvent en effet "aimer" les pages d'autres utilisateurs ou leurs publications. Ils peuvent aussi répondre à une publication par une nouvelle publication, mais seulement sur les pages publiques, leur propre page et celles de leurs amis.

Pour finir, on souhaite que les que les utilisateurs "amis", "en couple" ou membre d'un même groupe puissent converser entre eux dans un tchat privé. Chaque message au sein d'un tchat est un texte envoyé à une date précise par un utilisateur à destination d'un ou plusieurs autres.

Question 1 – Proposer une formalisation UML pour ce problème.

Question 2 – Traduire le schéma en modèle relationnel.

Exercice 3 (Alpinisme) :

L'alpinisme est un sport qui se pratique en montagne et qui consiste à gravir un sommet par un itinéraire, dans le jargon cet itinéraire s'appelle une "voie". Sur la plupart des sommets, il existe de nombreuses voies. Un sommet possède toujours un nom, une altitude et se trouve dans un massif (exemple : Massif de la Vanoise), qui est situé dans un pays (France, Suisse, etc...). Dans chaque massif, il existe un sommet qui est le point culminant de celui-ci. Pour effectuer une voie, il est nécessaire de passer la nuit dans un refuge ; tous les refuges possèdent un nom, leur altitude est connue et importante pour estimer l'ampleur du dénivelé à effectuer. Parfois, pour une même voie, plusieurs refuges peuvent constituer un point de départ.

Il peut être intéressant de connaître le temps nécessaire pour se rendre d'un refuge aux refuges voisins (attention, le temps pour se rendre du refuge A au refuge B, n'est pas forcément le même que celui pour aller du refuge B vers le refuge A).

Un refuge est toujours géré (réservation, entretien, gardiennage, etc) par un club dont on connaît le nom, l'adresse et le numéro de téléphone. Pour chaque voie, on a besoin de connaître son nom (exemple : "Voie Normale", "voie Couzy-Demaison", etc..), sa difficulté (de F pour "Facile" à ED pour "Extrêmement difficile"), l'horaire moyen (qui dépend du refuge d'où l'on part), un descriptif.

Il arrive fréquemment de trouver sur des sommets différents des voies portant le même nom (exemple : on trouve des "voie normale" et des "face nord" sur presque tous les sommets). Il est important de distinguer les voies qui sont exclusivement rocheuses, celles qui se déroulent sur la neige et la glace et enfin les voies dites "mixtes".

La FFME (Fédération Française de la Montagne et de l'Escalade) souhaite implanter sur son site internet un nouveau service destiné aux alpinistes qui consiste à proposer un grand choix de descriptifs de voies sur le plus grand nombre de sommets possible pour toutes les Alpes. En plus de pouvoir effectuer des recherches en fonction de la difficulté, du massif, des refuges, etc, ce service doit permettre aux alpinistes de faire part à leur retour de leur impression sur la voie qu'ils ont effectuée avec des renseignements précieux pour les autres pratiquants tels que la météo (exemple : "beau temps orageux"), les conditions du moment (exemple : "attention : sortie du couloir en glace vive"), la durée réelle du trajet. Cette information n'est exploitable par l'ensemble des alpinistes que si elle est datée. On suppose qu'un alpiniste peut effectuer plusieurs fois la même voie. Pour déposer ces informations les alpinistes devront se créer sur le site un compte personnel avec un code, un mot de passe, leur nom, prénom, email.

Question 1 – Proposer une formalisation UML pour ce problème.

Question 2 – Traduire le schéma en modèle relationnel.